

EcoHarmony Park: Descripción del dominio

Los dueños del bioparque "EcoHarmony Park" están evaluando el desarrollo de una aplicación móvil (Android, iOS) ya que la cantidad de visitantes anuales aumentaron significativamente al igual que los avances tecnológicos. La misma tiene como objetivo mejorar la experiencia de los visitantes al proporcionar información útil y enriquecedora sobre las exhibiciones, los horarios de alimentación de los animales, los senderos para caminar y otros aspectos del parque como la autogestión al momento de realizar la compra de entradas. Hemos tenido el privilegio de entablar una conversación con Miguel Rodríguez, uno de los propietarios de EcoHarmony Park, y a continuación, compartimos los detalles de la interacción:

El Doce: ¡Hola! Estoy aquí en el hermoso bioparque "EcoHarmony Park" con el Sr. Rodríguez, para hablar sobre una emocionante novedad: ¡una nueva aplicación móvil que mejorará la experiencia de los visitantes aquí en el parque! ¿Me podrías contar brevemente en qué consiste la aplicación?

Miguel: ¡Hola! Gracias por tomarte el tiempo para hablar conmigo. Estoy encantado de compartir más detalles sobre la idea de nuestra aplicación. En primer lugar, ofrecerá a los visitantes mapas interactivos que les ayudarán a explorar el parque de manera más eficiente. Asimismo, proporcionará información detallada sobre cada exhibición y horario de alimentación de cada especie que cuidamos. También se podrá autogestionar la compra de entradas al parque, pudiendo realizar directamente el pago a través de la pasarela de Mercado Pago, lo que permitirá agilizar el ingreso. Por último, los visitantes pueden inscribirse a las diferentes actividades diarias que posee el parque.

El Doce: Wow! Que interesante ¿Podrías explicarme cómo puede un visitante acceder a los horarios de alimentación a través de la aplicación?

Miguel: ¡Claro! Una vez que descarguen la aplicación y la abran, encontrarán una sección dedicada a "Horarios de Alimentación disponibles". Cada horario estará detallado de manera clara, indicando la especie, nombre del animal, edad, hora programada, sector del parque (terrestres, acuáticos o aéreos) y cuidador encargado (nombre y apellido). Por otra parte, aquellos que estén próximos a comenzar (faltando una hora) los mostraremos con un mensaje que diga: ¡Apúrate que ya comienza! Es importante considerar que los horarios se mostrarán en orden, comenzando con los más próximos a la fecha actual y extendiéndose hasta una semana en el futuro. Para que sea más amigable la interfaz pensamos en proporcionar la posibilidad de filtrar por la fecha en la que el visitante estará en el parque y que se visualicen únicamente los horarios correspondientes a la misma. Además, en una versión posterior, los visitantes podrán configurar notificaciones para recibir recordatorios de los horarios de alimentación que deseen seguir de cerca.

El Doce: ¡Eso suena muy útil! ¡Al igual que el mapa interactivo! ¿Podrías comentarme cuáles serán los elementos y características del parque que estarán disponibles para visualizar en él? ¿Qué acciones podrán llevar a cabo los visitantes a través de esta herramienta?

Miguel: Este mapa ofrece una vista panorámica de todo el parque, dividido en sectores diferenciados por colores. Asimismo, el mapa contiene íconos informativos: “Inodoro” para identificar los baños distribuidos en el parque, una “Bolsa” para indicar los puntos de venta, y un “Micrófono” para el show especial del día. Los visitantes pueden hacer click en este último icono para obtener el nombre del show y su horario, en caso de que haya un show programado. En una futura mejora pensamos incluir en este mapa la ubicación del visitante en tiempo real.

El Doce: Para alguien como yo, con un sentido de la orientación no muy desarrollado, suena como una herramienta imprescindible, ¡jaja! ¿Hay otros aspectos del parque que también planean ofrecer a través de la aplicación? ¿Habías mencionado la inscripción a las actividades, no es cierto?

Miguel: Si! me estaba olvidando de comentarlo. El parque ofrece la posibilidad de realizar actividades de una hora sumamente enriquecedoras para los visitantes, entre las que se encuentran “Tirolesa”, “Safari”, “Palestra” y “Jardinería”. Para poder realizar la inscripción deben seleccionar del conjunto de actividades la que desean realizar, eligiendo en primer lugar el horario y completando luego los datos del visitante: nombre, DNI, edad y talla de vestimenta si la actividad lo demanda. Finalmente, para concluir el proceso de inscripción, pedimos a los visitantes que acepten los términos y condiciones específicos de la actividad en la que participarán. Nos interesa gestionar la inscripción de las actividades porque tienen cupos limitados y es muy útil para planificarlas con anterioridad según los inscriptos que tengamos.

El Doce: Para finalizar esta pequeña entrevista, ¿Podrías explicarme el proceso de compra de entradas a través de la app?

Miguel: ¡Pero claro! Para realizar la compra de entradas el visitante debe registrarse en la aplicación, ingresando un mail y una contraseña. A continuación, debe ingresar a la sección “Comprar entradas” y allí indicar la fecha de visita deseada, la cantidad de entradas requeridas (que no puede superar las 10) y la edad de cada visitante. Finalmente, el sistema mostrará el monto total y se debe seleccionar la forma de pago: efectivo en caso de querer pagar en boletería o con tarjeta, donde se redirigirá al usuario a la página de Mercado Pago para completar el proceso de forma segura. Finalmente, recibirán un mensaje de confirmación vía mail y sus entradas serán verificadas al momento de ingresar al parque. La posibilidad de comprar las entradas mediante la aplicación nos parece fundamental para comenzar a probar la recepción de la aplicación, incluyendo el pago electrónico ya que creemos que será el más usado.

El Doce: ¡Muy claro! Parece que la aplicación requiere mucha atención. ¿Tienen previsto contratar personal adicional para mantener actualizados los horarios, las actividades y todo lo que implica?

Miguel: No, no hay problema en ese aspecto. Planeamos gestionar esa tarea por fuera de la aplicación, a través de nuestro equipo de administradores, que se encargará de mantener todo actualizado.

El Doce: Ah, entiendo. ¡Gracias por compartir todos estos emocionantes detalles! Más adelante coordinamos otra nota para ver esta aplicación en funcionamiento.

ROLES: Visitante

MVP:

H0: Si existe personas interesadas en una aplicación para la compra de entradas de un bioparque, visualizar un mapa interactivo e inscribirse a actividades

Incluye:

- Comprar Entradas
- Visualizar Mapa Interactivo
- Inscribirse A Actividad
- Visualizar Horarios de Alimentación
- Registrar Usuario : Se Considera que está incluido porque es necesario para la compra de entradas

No Contempla:

Filtrado De Horarios

Recordatorios de los horarios de alimentación que deseen seguir de cerca cada visitante.

Distinción Por Sectores en el mapa

Ubicación De Visitante En Tiempo Real

Registrar Actividad ; Registrar Horario De Alimentación; Programar Show Ambas se hardcodearan

Integración Con mercado Pago, se permitirá únicamente compra en efectivo, para evitar una integración externa de la app

No Contempla Envío de mails de confirmación, al igual que con mercado pago se evita la integración con terceros

Consultar Exhibiciones

User Story Canonica: Registrar Usuario.

Estimacion: 1

Complejidad: Baja, solo se realiza con mail y contraseña, no implica mail de confirmacion, ni integración con api de tercero para realizarla. Únicamente mecanismo de seguridad para contraseña

Esfuerzo: Bajo, abarca 2 campos, no implica mucho tiempo de dedicacion

Incertidumbre: baja, se conoce la lógica pedida

User Story: Comprar Entrada

Como Visitante Quiero Comprar Entrada Para obtener el acceso a las instalaciones del bioparque

C.A

Se Debe Seleccionar Fecha De visita, Cantidad de entradas requeridas Menor a 10 y la edad de cada visitante

El Sistema debe calcular el monto total

Se Debe Seleccionar Forma de Pago: Efectivo o Tarjeta

El Sistema se Debe integrar con la api de mercado pago para la forma de pago con tarjeta.

Debe redirigir al visitante a su página.

Se Debe enviar al visitante un mail de confirmación de compra

P.U.

Se Prueba comprar entrada seleccionando Fecha de visita, Ingresando cantidad de entradas válida, y una edad válida para cada visitante. Se Selecciona Forma de pago y se envía el mail correctamente. [Pasa]

Se Prueba Comprar entrada sin seleccionar fecha de visita [Falla]

Se Prueba Comprar entrada sin Ingresar Cantidad de entradas [Falla]

Se Prueba Comprar entrada Ingresando Cantidad de entradas invalida [Falla]

Se Prueba Comprar entrada sin ingresar las edades de los visitantes[Falla]

Se Prueba Comprar entrada ingresando edades inválidas [Falla]

Se Prueba Comprar entrada sin seleccionar método de pago [Falla]

Se Prueba Comprar entrada[Falla]

Estimacion: 5

Complejidad: Mediana: Se Requiere integracion con 2 sistemas externos (MP y Envio de Mail) las cuales hay documentacion y son sencillas de implementar al dia de hoy con IA, validaciones sencillas de campos

Esfuerzo: Mediano, lo más tardío es la integración con las apis externas, las validacion no deberian llevar mucho tiempo.

Incertidumbre: baja, se conocen las reglas de negocio para la forma de pago, y las distintas validaciones, lo unico que no se conoce es GUI o formatos de datos a ingresar (fecha).

User Story: Visualizar Mapa Interactivo

Como Visitante quiero visualizar mapa interactivo para ubicarme correctamente dentro del bioparque y conocer las diferentes locaciones dentro del bioparque

C.A

El Sistema Debe mostrar con iconos los baños, puntos de venta y shows especiales del dia

El Mapa Se Debe dividir en sectores a traves de colores

El Mapa debe permitir una interaccion con el icono de show especial, para brindar informacion sobre el mismo

El Mapa Debe Incluir la ubicacion en tiempo Real

El Mapa Debe Mostrar senderos

P.U

Se Prueba Visualizar Mapa Interactivo, con ubicacion e internet activada en dispositivo [Pasa]

Se Prueba Seleccionar Icono de Show planificado [Pasa]

Se Prueba Visualizar Mapa interactivo, sin ubicacion activada en dispositivo [Falla]

Se Prueba Visualizar Mapa interactivo, sin internet en dispositivo [Falla]

Estimacion: 8

Complejidad: Alta, Manejo De Mapa con implementacion de ubicacion real. Diseño de Iconos interactivos y posicionarlos dentro del mapa. Sectorización por colores del mapa. Iconos de show variables diariamente

Esfuerzo: Alto, Llevara tiempo la implementacion del mapa con sus respectivas ubicaciones, posicionando iconos donde sea necesario, generacion de iconos de shows pueden ser variables.

Incertidumbre: Mediana, no se conoce colores especificos por sector, si se implementa con google maps u otra herramienta.

PRÁCTICO 9 - TESTING - Métodos de Caja Negra

Comprar entradas	8
COMO visitante QUIERO comprar una entrada PARA asegurar mi visita al parque	
Criterios de Aceptación: • Debe indicar la fecha de visita deseada, la cantidad de entradas requeridas, la edad de cada visitante y tipo de pase (VIP o regular). • La fecha de visita guiada puede ser del día actual o futuro. • Debe enviar un mensaje de confirmación vía mail • Debe redirigir a mercado pago al confirmar la compra si el pago es con tarjeta de crédito • La fecha de la visita debe estar dentro de los días en que el parque está abierto. • Debe seleccionar la forma de pago: efectivo en caso de querer pagar en boletería o con tarjeta • La cantidad de entradas requeridas no debe ser mayor a 10 • Al finalizar la compra se debe informar la cantidad de entradas compradas y la fecha. • Se debe permitir la compra de entradas solo a usuarios registrados.	
Pruebas de usuario: - Probar comprar una entrada indicando la fecha de visita dentro de los días disponibles, una cantidad de entradas menor a 10, la edad de todos los visitantes, el tipo de pase, la forma de pago con tarjeta mediante Mercado pago y recepción del mail de confirmación (pasa) - Probar comprar entradas sin seleccionar forma de pago (falla)	
- Probar comprar entradas ingresando una fecha de visita en la cual el parque se encuentra cerrado (falla) - Probar comprar entradas ingresando una cantidad de entradas mayor a 10 (falla)	

Entradas

Condición Externa	Clases De Equivalencia Válidas	Clase De Equivalencias Inválidas
Fecha De Visita	Fecha Válida(Día Actual o futura, con parque abierto) En Formato Correcto	Fecha Invalida Formato Incorrecto
Cant Entradas	Cant Entera entre 1 y 10	Cantidad Inválida
Edad De Visitante	Edad Válida(1-100)	Edad Inválida
Tipo De Pase	VIP Regular	Cualquier Otro Tipo De Pase
Forma De Pago	Efectivo Tarjeta	Cualquier Otro Método De Pago
Usuario	Usuario Registrado Con Rol Visitante	Cualquier otro usuario con otro Rol

Salidas		
Condición Externa	Clases De Equivalencia Válidas	Clase De Equivalencias Inválidas
Mail	Envio de mail con datos de la compra (cant entradas, metodo de pago, precio total, fecha de visita)	
Mercado Pago	Redireccion A Mercado Pago(para pago con tarjeta)	
Precio Final	Calcular y mostrar precio total de las entradas	
Información De Confirmación	Se muestra la cantidad de entradas compradas y la fecha de visita	
Error		20.Fecha De Visita Invalida 21. Fecha de visita en formato

		incorrecto 22. Cant De Entradas Inválida 23. Edad fuera de rango valido 24. Tipo De Pase Invalido 25. Método De Pago Invalido 26. Usuario Sin Rol De Visitante
--	--	--

CASO DE PRUEBA

Id Caso De Prueba	Prioridad (Alta, Media, Baja)	Clases De Equival	Nombre Caso De Prueba	Precondiciones	Pasos	Resultado Esperado
1	Alta	1,4,6,8,12,14,16,17,18,19	Comprar Entrada VIP Con Tarjeta [EXITO]	1. Usuario "Jose" Registrado Con Rol Visitante 2. Tipo De Entrada "VIP" Cargada en BD 3. Forma De Pago "Tarjeta" Disponible 4. Cant de Entradas Disponibles Para la fecha 20/06/26 = 2 5. Mail " jose123@gmail.com " Registrado En BD asociado a jose	1. Jose Selecciona la opción "Comprar Entradas" 2. Jose Ingresa La Fecha "20-06-26" 3. Jose Ingresa 2 en cant de entradas 4. Jose Ingresa la edad 18 y 22 correspondiente a las 2 entradas de visitantes 5. Jose Selecciona tipo de entrada VIP 6. Jose Selecciona Forma De Pago "Tarjeta" 7. Jose Selecciona Comprar Entradas	8. El Sistema Calcula Y Muestra el costo total de las entradas 9. El Sistema Redirige a Mercado Pago 10. El Sistema Envía un mail a " jose123@gmail.com " con los datos de la compra (cant entradas = 2, método de pago = Tarjeta , precio total, fecha de visita = 20/06/26) 11. El Sistema Muestra Por Pantalla La Info De La Compra (Cant De entradas = 2 y fecha de visita = 20/06/26)

Inscribirme a actividad COMO visitante QUIERO inscribirme a una actividad PARA reservar mi lugar en la misma.	5
Criterios de Aceptación: • Debe requerir seleccionar una actividad del conjunto de actividades de la lista de “Tirolesa”, “Safari”, “Palestra” y “Jardinería”, siempre y cuando tengan cupos disponibles para el horario seleccionado • Debe requerir seleccionar el horario dentro de los disponibles • Debe indicar la cantidad de personas que participaran de la actividad • Para cada persona que participa, debe ingresar los datos del visitante: nombre, DNI, edad y talla de vestimenta si la actividad lo demanda • Debe requerir aceptar los términos y condiciones específicos de la actividad en la que participarán. • Al finalizar la inscripción se debe enviar un correo electrónico con información de la inscripción realizada.	
Pruebas de usuario: - Probar inscribirse a una actividad del listado que poseen cupos disponibles, seleccionando un horario, ingresando los datos del visitante (nombre, DNI, edad, talla de la vestimenta si la actividad lo requiere), aceptando los términos y condiciones y recepción del email de confirmación (pasa) - Probar inscribirse a una actividad que no tiene cupo para el horario seleccionado (falla) - Probar inscribirse a una actividad sin ingresar talla de vestimenta porque la actividad no lo requiere (pasa) - Probar inscribirse a una actividad seleccionando un horario en el cual el parque está cerrado o la actividad no está disponible (falla) - Probar inscribirse a una actividad sin aceptar los términos y condiciones de la actividad (falla) - Probar inscribirse a una actividad sin ingresar el talla de la vestimenta requerido por la actividad (falla)	

Entradas		
Condición Externa	Clases De Equivalencia Válidas	Clase De Equivalencias Inválidas
Tipo de Actividad	1. Tirollesa 2. Safari 3. Palestra 4. Jardinería	5. Campo Vacio
Horario	6. Horario de Actividad con cupos disponible	7. Horario Vacio 8. Horario Sin Cupos Necesarios
Cant De Personas	9. Cant Entera > 0	10. Cant invalida
Nombre	11. Nombre con longitud >1	12. Nombre inválido
DNI	13. DNI con Longitud >6	14. DNI Inválido
Edad	15. Edad Entre 1 y 100	16. Edad Inválida
Talla	17. Talla Valida	18. Talla Invalida
Terminos Y Condiciones	19. Acepta Terminos y Condiciones	20. Rechaza Terminos Y Condiciones
Usuario	21. Usuario Registrado Con Permisos De Visitante	22. Cualquier Otro Usuario Sin Permisos de Visitante

Salidas		
Condición Externa	Clases De Equivalencia Válidas	Clase De Equivalencias Inválidas
Terminos y Condiciones	23. Se Visualiza Por Pantalla Terminos y Condiciones	
Mail	24. Envio De Mail Con Informacion De Inscripcion (Tipo Actividad, Cant de personas y fecha)	
Error		25. Mensaje De Error:

		“Horario Vacio” 26. Mensaje De Error: “Horario Sin Cupos Necesarios” 27. Mensaje De Error: “Cantidad De Personas Invalidas” 28. Mensaje De Error: “DNI Invalido” 29. Mensaje De Error: “Edad Invalida” 30. Mensaje De Error: “Talla Invalida” 31. Mensaje De Error: “Talla Invalida” 32. Mensaje De Error: “Debe Aceptar Terminos y condiciones”
--	--	--

CASOS DE PRUEBA

Id Caso De Prueba	Prioridad (Alta, Media, Baja)	Clases De Equival	Nombre Caso De Prueba	Precondiciones	Pasos	Resultado Esperado
1	Alta	1,6,9,11,13,15,17	Inscribirme a Actividad Tirolesa [EXITO]	1. Usuario “Pepe” registrado Con Rol Visitante 2. Actividad Tirolesa Registrada en BD con cupos ≥ 2 para fecha = “09/12/26” 3. Mail “Pepe@gmail.com” Registrado en base de datos asociado a usuario “Pepe”	1. Pepe Selecciona la opción Inscribirse a actividad 2. Pepe Seleccion actividad “Tirolesa” 3. Pepe Selecciona la Fecha “09/12/256” 4. Pepe Ingresa Cantidad De Personas = “2” 5. Pepe Ingresa la info asociada a cada persona; Nombre:	8. El Sistema Muestra Por Pantalla Terminos y Condiciones 9. El Sistema Envía el mail a “Pepe@gmail.com” con la información de inscripción a las actividades (Tipo Actividad = Tirolesa, Fecha De Visita = 09/12/26 y Cant De Personas =2)

					“Pedro Gonzalez”, DNI: 39234567, Edad = 25, Talla = L para persona 1, Nombre: “Pablo Gonzalez, DNI: 45606432, Edad= 21, Talla = XL para persona 2 6 Pepe Acepta Los Términos y Condiciones 7. Pepe Selecciona Inscribirse a Actividad	
--	--	--	--	--	---	--